87Sr 低温光晶格钟 — 三维装置渲染验证记录

文件版本：v4 | 日期：2026-10-10 | 可编辑草稿

一、本轮输入

- 用户反馈：v2 整图全灰、未通过；要求撤回"全部可见"自检结论并如实记录
- 用户指定交付：无文字整体预览 + 铜腔局部剖切预览，.blend + 可重跑脚本，简短记录
- 范围限定：Fig.7 的 MOT 与拟建低温铜腔局部，暂不扩展炉子/慢速器/移动平台

二、实际修改（build_blender_v4.py，基于 v3）

- 真空室：布尔薄壁壳体(3mm 壁厚)，剖切前壁+顶部前 1/4，端口开孔+玻璃窗
- 低温铜腔：布尔真正空心（内径 10mm=半径 5mm，长 160mm，论文值）；壁厚 1.5mm 为假设值；CuO 内衬；aperture 隔膜+3mm 半径通孔(假设值)；后倾斜蓝宝石窗
- MOT 线圈：两个对置环形 torus（外径 64mm，线径 5mm）
- 冷却光束(461nm)×4；晶格光束(magic wavelength [11])双向；钟光束(698nm)+二向色镜(拟建)
- 相机 cam1 总览 / cam3 侧视剖切；无 3D 文字

三、自动检查与覆盖范围（如实）

检查项	结果	覆盖范围限制
相机视锥归一化坐标	cam1/cam3 下全部关键对象 in_full_frame=True	仅验证"在画面范围内"，不验证是否被前层实体遮挡

aperture 通孔射线	射线穿入通孔后命中后方光束而非实心堵死	确认通孔为空心
PNG 色彩丰富度	coarse colors 72–78，bright frac 0.23–0.41，非全灰	只排除整图单色故障，不能证明具体部件可见
遮挡射线 cam→目标中心	cam_overview: mot_coil_L/R、ap_ring、sapph_window 被 cav_outer/lat_beam_1 先命中；cam_cut 类似	这是直线投影"被何物先命中"信息，不等于渲染图中看不见；脚本保留在 occlusion_check_v4.py，不据此声称无遮挡
能否直接查看 PNG 像素	read 工具无法读二进制 PNG 内容	以上为几何/统计层面验证，最终可见性需用户目检

四、已知近似/未确定项

- 真空室外形 200×150×150mm、端口 20mm、MOT 线圈间距 40mm：论文未给，示意值
- 腔壁厚 1.5mm、aperture 通孔半径 3mm：假设值，已记录
- magic wavelength 具体数值：未核实，图中不标具体 nm（[11]=Katori PRL 91:173005 2003）
- 冷却温度序列：3 mK（一级 MOT）→ 50 μK（二级 MOT）→ 4 μK（装格前），正文核实
- 装置状态：低温铜腔/后窗/dichroic = proposed（拟建），本次为三维重构，非已建成整体装置

五、本轮执行结论（未获用户验收）

自动检查通过"视锥入框"+"非全灰"两项；遮挡检查给出投影层面信息，不能替代目检。尚未获用户确认两张 PNG 实际可见内容；按"不能因模型含某部件就宣称图片中看得见它"的要求，记录到此，待用户目检反馈。